**Rappel : addition et soustraction écrite en base 10**

## Additions

① **347 + 586 = 933**

```
  1 1     <- retenues
  3 4 7
+ 5 8 6
  -----
  9 3 3
```

*Unités : 7+6=13 → pose 3, retiens 1. Dizaines : 4+8+1=13 → pose 3, retiens 1. Centaines : 3+5+1=9.*

② **4728 + 3695 = 8423**

```
  1 1 1     <- retenues
  4 7 2 8
+ 3 6 9 5
  -------
  8 4 2 3
```

*u : 8+5=13 → 3, ret 1. d : 2+9+1=12 → 2, ret 1. c : 7+6+1=14 → 4, ret 1. m : 4+3+1=8.*

③ **2856 + 1744 = 4600**

```
  1 1 1     <- retenues
  2 8 5 6
+ 1 7 4 4
  -------
  4 6 0 0
```

*u : 6+4=10 → 0, ret 1. d : 5+4+1=10 → 0, ret 1. c : 8+7+1=16 → 6, ret 1. m : 2+1+1=4.*

④ **68 + 57 = 125**

```
  1 1     <- retenues
    6 8
+   5 7
  -----
  1 2 5
```

*u : 8+7=15 → 5, ret 1. d : 6+5+1=12 → 2, ret 1 → cette retenue crée le chiffre des centaines (1).*

⑤ **9074 + 926 = 10000**

```
  1 1 1 1     <- retenues
    9 0 7 4
+     9 2 6
  ---------
  1 0 0 0 0
```

*u : 4+6=10 → 0, ret 1. d : 7+2+1=10 → 0, ret 1. c : 0+9+1=10 → 0, ret 1. m : 9+0+1=10 → 0, ret 1 → nouvelle colonne des dizaines de mille (1). Cascade complète de retenues.*

## Soustractions

⑥ **802 − 547 = 255**

```
  8 0 2
- 5 4 7
```

```
  -----
  2 5 5
```

*u : 2−7 impossible → emprunt : 12−7=5. La dizaine est 0 : l'emprunt se propage sur la centaine (8→7) et la dizaine devient 9. d : 9−4=5. c : 7−5=2.*

**⑦ 1000 − 348 = 652**

```
  1 0 0 0
-   3 4 8
  -------
    6 5 2
```

*u : 0−8 impossible → emprunt en cascade à travers les zéros. Le 1 des milliers prête : u devient 10 → 10−8=2, d devient 9 → 9−4=5, c devient 9 → 9−3=6, m devient 0.*

**⑧ 5231 − 2867 = 2364**

```
  5 2 3 1
- 2 8 6 7
  -------
  2 3 6 4
```

*u : 1−7 → emprunt : 11−7=4 (d : 3→2). d : 2−6 → emprunt : 12−6=6 (c : 2→1). c : 1−8 → emprunt : 11−8=3 (m : 5→4). m : 4−2=2.*

**⑨ 640 − 285 = 355**

```
  6 4 0
- 2 8 5
  -----
  3 5 5
```

*u : 0−5 → emprunt : 10−5=5 (d : 4→3). d : 3−8 → emprunt : 13−8=5 (c : 6→5). c : 5−2=3.*

**⑩ 7003 − 1258 = 5745**

```
  7 0 0 3
- 1 2 5 8
  -------
  5 7 4 5
```

*u : 3−8 → emprunt en cascade à travers les deux zéros. Le 7 des milliers prête : u devient 13 → 13−8=5, d devient 9 → 9−5=4, c devient 9 → 9−2=7, m : 6−1=5.*

## Astuce de vérification

Pour une soustraction a − b = r, on peut vérifier en additionnant : r + b doit redonner a.

Exemple ⑧ : 2364 + 2867 = 5231. Pour une addition, on peut recompter dans l'autre sens (b + a).

## Exercice 1 : réalise les opération suivantes

### Colonne 1 — additions

**① 1001 + 0110 = 1111 (9 + 6 = 15)**

```
  1 0 0 1
+ 0 1 1 0
  -------
  1 1 1 1
```

*Aucune retenue : 1+0, 0+1, 0+1, 1+0.*

**② 10101 + 1011 = 100000 (21 + 11 = 32)**

```
    1 1 1 1 1   <- retenues/emprunts
    1 0 1 0 1
+     1 0 1 1
  -----------
  1 0 0 0 0 0
```

*À chaque colonne 1+1 (ou 1+1+retenue) → on pose 0 et on retient 1, jusqu'au débordement final.*

**③ 100 + 111 = 1011 (4 + 7 = 11)**

```
        1   <- retenues/emprunts
    1 0 0
+   1 1 1
  -------
  1 0 1 1
```

*pos2 : 1+1=10 → pose 0, retiens 1 → nouveau bit de poids fort.*

**④ 1010 + 0101 = 1111 (10 + 5 = 15)**

```
  1 0 1 0
+ 0 1 0 1
  -------
  1 1 1 1
```

*Aucune retenue : les 1 et les 0 alternent parfaitement.*

**⑤ 11000 + 00111 = 11111 (24 + 7 = 31)**

```
  1 1 0 0 0
+ 0 0 1 1 1
  ---------
  1 1 1 1 1
```

*Aucune retenue : chaque colonne fait 1+0 ou 0+1.*

### Colonne 2 — additions

**⑥ 100 + 111 = 1011 (4 + 7 = 11)**

```
        1   <- retenues/emprunts
    1 0 0
+   1 1 1
  -------
  1 0 1 1
```

*Identique au ③.*

**⑦ 1001 + 1010 = 10011 (9 + 10 = 19)**

```
          1   <- retenues/emprunts
```

```
    1 0 0 1
+   1 0 1 0
  ---------
  1 0 0 1 1
```

*pos3 : 1+1=10 → pose 0, retiens 1.*

**⑧ 10101 + 11001 = 101110 (21 + 25 = 46)**

```
    1 0 0 0 1   <- retenues/emprunts
    1 0 1 0 1
+   1 1 0 0 1
  -----------
  1 0 1 1 1 0
```

*pos0 : 1+1=10 → retenue ; pos4 : 1+1=10 → débordement.*

**⑨ 1111 + 1001 = 11000 (15 + 9 = 24)**

```
    1 1 1 1   <- retenues/emprunts
    1 1 1 1
+   1 0 0 1
  ---------
  1 1 0 0 0
```

*Cascade de retenues : pos0..2 donnent 10 (pose 0), pos3 : 1+1+1=11 (pose 1, retiens 1).*

**⑩ 10101 + 1010 = 11111 (21 + 10 = 31)**

```
  1 0 1 0 1
+   1 0 1 0
  ---------
  1 1 1 1 1
```

*Aucune retenue.*

## Colonne 3 — soustractions

**⑪ 1001 − 0110 = 11 (9 − 6 = 3)**

```
  1 0 0 1
- 0 1 1 0
  -------
  0 0 1 1
```

*pos1 : 0−1 → emprunt ; l'emprunt se propage sur pos2.*

**⑫ 1100 − 0100 = 1000 (12 − 4 = 8)**

```
  1 1 0 0
- 0 1 0 0
  -------
  1 0 0 0
```

*Aucun emprunt : pos2 : 1−1=0.*

**⑬ 1010 − 0101 = 101 (10 − 5 = 5)**

```
  1 0 1 0
- 0 1 0 1
  -------
  0 1 0 1
```

*Deux emprunts : pos0 (0−1) et pos2 (0−1).*

**⑭ 111 − 011 = 100 (7 − 3 = 4)**

```
  1 1 1
- 0 1 1
```

```
  -----
  1 0 0
```

*Aucun emprunt : pos0 et pos1 : 1−1=0 ; pos2 : 1−0=1.*

⑮ **1010 − 1000 = 10 (10 − 8 = 2)**

```
  1 0 1 0
- 1 0 0 0
  -------
  0 0 1 0
```

*Aucun emprunt : seule pos1 vaut 1.*

## Colonne 4 — soustractions

⑯ **1001 − 1010 = −1 (9 − 10 = −1)**

*1010 > 1001 : résultat négatif. On calcule 1010 − 1001, puis on met le signe −.*

```
  1 0 1 0
- 1 0 0 1
  -------
  0 0 0 1
```

*Résultat : −1.*

⑰ **10101 − 11001 = −100 (21 − 25 = −4)**

*11001 > 10101 : résultat négatif. On calcule 11001 − 10101, puis on met le signe −.*

```
  1 1 0 0 1
- 1 0 1 0 1
  ---------
  0 0 1 0 0
```

*Résultat : −100.*

⑱ **1111 − 1001 = 110 (15 − 9 = 6)**

```
  1 1 1 1
- 1 0 0 1
  -------
  0 1 1 0
```

*Aucun emprunt.*

⑲ **1100 − 0111 = 101 (12 − 7 = 5)**

```
  1 1 0 0
- 0 1 1 1
  -------
  0 1 0 1
```

*Chaîne d'emprunts sur pos0, pos1 et pos2.*

⑳ **10101 − 01110 = 111 (21 − 14 = 7)**

```
  1 0 1 0 1
- 0 1 1 1 0
  ---------
  0 0 1 1 1
```

*Emprunts successifs de pos1 à pos3.*

## Remarque sur les résultats négatifs

Les opérations ⑯ et ⑰ donnent un nombre négatif car le nombre soustrait est le plus grand. Ici on l'écrit avec un signe − à la main. Sur un support à taille fixe (par ex. 5 bits), ces valeurs se coderaient plutôt en complément à 2.

**Exercice 2 : donne l'équivalent en base 10 des nombres suivants**

## A. Bases

### $(10101)_2$

```
Bit   :  1  0  1  0  1
Poids : 16  8  4  2  1
```

Somme : 16 + 4 + 1 = **21**

*Bits à 1 en positions 2^4, 2^2 et 2^0.*

### $(11111)_2$

```
Bit   :  1  1  1  1  1
Poids : 16  8  4  2  1
```

Somme : 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = **31**

*Tous les bits à 1 : c'est le plus grand nombre sur 5 bits, soit 2^5 − 1 = 31.*

### $(100000)_2$

```
Bit   :  1  0  0  0  0  0
Poids : 32 16  8  4  2  1
```

Somme : 32 = **32**

*Un seul 1 en tête : c'est exactement 2^5 = 32.*

### $(101010)_2$

```
Bit   :  1  0  1  0  1  0
Poids : 32 16  8  4  2  1
```

Somme : 32 + 8 + 2 = **42**

*Bits à 1 en positions 2^5, 2^3 et 2^1.*

### $(111000)_2$

```
Bit   :  1  1  1  0  0  0
Poids : 32 16  8  4  2  1
```

Somme : 32 + 16 + 8 = **56**

*Bits à 1 en positions 2^5, 2^4 et 2^3.*

### $(0)_2$

```
Bit   : 0
Poids : 1
```

Somme : 0 = $\mathbf{(0)_{10}}$

*Aucun bit à 1 : la somme est vide, donc la valeur est 0. Cas limite de base.*

### $(00101)_2$

```
Bit   :  0 0 1 0 1
Poids : 16 8 4 2 1
```

Somme : 4 + 1 = $\mathbf{(5)_{10}}$

*Les deux 0 de tête ne changent RIEN : (00101)2 = (101)2 = 5. Utile car les tailles fixes (octet) obligent à écrire ces zéros non significatifs.*

## B. Puissances de 2 et 1 isolés

③ **$(1000)_2$**

```
Bit   : 1 0 0 0
Poids : 8 4 2 1
```

Somme : 8 = **$(8)_{10}$**

*Un 1 suivi de 3 zéros = 2^3 = 8. Réflexe : « 1 suivi de n zéros = 2^n ».*

④ **$(10000)_2$**

```
Bit   :  1 0 0 0 0
Poids : 16 8 4 2 1
```

Somme : 16 = **$(16)_{10}$**

*Un 1 suivi de 4 zéros = 2^4 = 16.*

⑤ **$(10001)_2$**

```
Bit   :  1 0 0 0 1
Poids : 16 8 4 2 1
```

Somme : 16 + 1 = **$(17)_{10}$**

*Deux 1 isolés encadrant des zéros : 16 + 1 = 17.*

⑥ **$(1001)_2$**

```
Bit   : 1 0 0 1
Poids : 8 4 2 1
```

Somme : 8 + 1 = **$(9)_{10}$**

*1 aux extrémités, 0 au milieu : 8 + 1 = 9.*

## C. Largeurs extrêmes (1 bit … octet complet)

⑦ **$(1)_2$**

```
Bit   : 1
Poids : 1
```

Somme : 1 = **$(1)_{10}$**

*Le plus court possible : 1.*

⑧ **$(11)_2$**

```
Bit   : 1 1
Poids : 2 1
```

Somme : 2 + 1 = **$(3)_{10}$**

*2 + 1 = 3.*

⑨ **$(11001010)_2$**

```
Bit   :   1  1  0  0 1 0 1 0
Poids : 128 64 32 16 8 4 2 1
```

Somme : 128 + 64 + 8 + 2 = **$(202)_{10}$**

*Octet complet (8 bits) : 128 + 64 + 8 + 2 = 202. Lien hexadécimal : en groupant par 4 bits, 1100 = C et 1010 = A, donc (11001010)2 = (CA)16 = 202. C'est le même regroupement que pour les codes couleur.*

**Exercice 3 : donne l'équivalent en base 2 des nombres suivants**

## 1. Bases

• **$(5)_{10}$**

```
5 ÷ 2 = 2   reste 1
2 ÷ 2 = 1   reste 0
1 ÷ 2 = 0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(101)_2$**

• **$(8)_{10}$ = 2^3**

```
8 ÷ 2 = 4   reste 0
4 ÷ 2 = 2   reste 0
2 ÷ 2 = 1   reste 0
1 ÷ 2 = 0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(1000)_2$**

• **$(10)_{10}$**

```
10 ÷ 2 =  5   reste 0
 5 ÷ 2 =  2   reste 1
 2 ÷ 2 =  1   reste 0
 1 ÷ 2 =  0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(1010)_2$**

• **$(15)_{10}$ = 2^4 − 1 (tout à 1)**

```
15 ÷ 2 =  7   reste 1
 7 ÷ 2 =  3   reste 1
 3 ÷ 2 =  1   reste 1
 1 ÷ 2 =  0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(1111)_2$**

• **$(32)_{10}$ = 2^5**

```
32 ÷ 2 = 16   reste 0
16 ÷ 2 =  8   reste 0
 8 ÷ 2 =  4   reste 0
 4 ÷ 2 =  2   reste 0
 2 ÷ 2 =  1   reste 0
 1 ÷ 2 =  0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(100000)_2$**

• **$(255)_{10}$ = 2^8 − 1 (octet plein)**

```
255 ÷ 2 = 127   reste 1
127 ÷ 2 =  63   reste 1
 63 ÷ 2 =  31   reste 1
 31 ÷ 2 =  15   reste 1
 15 ÷ 2 =   7   reste 1
  7 ÷ 2 =   3   reste 1
  3 ÷ 2 =   1   reste 1
  1 ÷ 2 =   0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(11111111)_2$**

• **$(256)_{10}$ = 2^8**

```
256 ÷ 2 = 128   reste 0
128 ÷ 2 =  64   reste 0
```

```
 64 ÷ 2 =  32   reste 0
 32 ÷ 2 =  16   reste 0
 16 ÷ 2 =   8   reste 0
  8 ÷ 2 =   4   reste 0
  4 ÷ 2 =   2   reste 0
  2 ÷ 2 =   1   reste 0
  1 ÷ 2 =   0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(100000000)_2$**

*255 → 256 : passage de 11111111 (octet plein) à 100000000 (débordement sur un 9e bit).*

## 2. Compléments (entiers) : cas limites, repères et nombre « quelconque »

**• $(0)_{10}$ (cas limite)**

```
0 ÷ 2 = 0   reste 0
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(0)_2$**

**• $(1)_{10}$**

```
1 ÷ 2 = 0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(1)_2$**

**• $(7)_{10}$ = 2^3 − 1 (à comparer à 8 = 1000)**

```
7 ÷ 2 = 3   reste 1
3 ÷ 2 = 1   reste 1
1 ÷ 2 = 0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(111)_2$**

**• $(128)_{10}$ = 2^7**

```
128 ÷ 2 =  64   reste 0
 64 ÷ 2 =  32   reste 0
 32 ÷ 2 =  16   reste 0
 16 ÷ 2 =   8   reste 0
  8 ÷ 2 =   4   reste 0
  4 ÷ 2 =   2   reste 0
  2 ÷ 2 =   1   reste 0
  1 ÷ 2 =   0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(10000000)_2$**

**• $(100)_{10}$ (sans motif régulier)**

```
100 ÷ 2 =  50   reste 0
 50 ÷ 2 =  25   reste 0
 25 ÷ 2 =  12   reste 1
 12 ÷ 2 =   6   reste 0
  6 ÷ 2 =   3   reste 0
  3 ÷ 2 =   1   reste 1
  1 ÷ 2 =   0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(1100100)_2$**

**• $(2025)_{10}$ (grand nombre)**

```
2025 ÷ 2 = 1012   reste 1
1012 ÷ 2 =  506   reste 0
 506 ÷ 2 =  253   reste 0
 253 ÷ 2 =  126   reste 1
 126 ÷ 2 =   63   reste 0
  63 ÷ 2 =   31   reste 1
  31 ÷ 2 =   15   reste 1
```

```
 15 ÷ 2 =    7   reste 1
  7 ÷ 2 =    3   reste 1
  3 ÷ 2 =    1   reste 1
  1 ÷ 2 =    0   reste 1
```

Résultat (restes lus de bas en haut) : **$(11111101001)_2$**

## Récapitulatif

```
(5)10      = 101
(8)10      = 1000
(10)10     = 1010
(15)10     = 1111
(32)10     = 100000
(255)10    = 11111111
(256)10    = 100000000
(0)10      = 0
(1)10      = 1
(7)10      = 111
(128)10    = 10000000
(100)10    = 1100100
(2025)10   = 11111101001
```

**Exercice 4 : donne le codage en complément à 1 des entiers signés suivants**

## Partie A — Coder ces nombres en complément à 1 (5 bits)

Pour un négatif : on écrit d'abord sa valeur absolue, puis on inverse tous les bits.

• **$(9)_{10}$**

```
9 en binaire (positif) = 01001
```

→ **$(9)_{10}$ = 01001**

• **$(-9)_{10}$**

```
|-9| = 9 = 01001
inversion des bits    = 10110
```

→ **$(-9)_{10}$ = 10110**

• **$(6)_{10}$**

```
6 en binaire (positif) = 00110
```

→ **$(6)_{10}$ = 00110**

• **$(-6)_{10}$**

```
|-6| = 6 = 00110
inversion des bits    = 11001
```

→ **$(-6)_{10}$ = 11001**

• **$(-1)_{10}$**

```
|-1| = 1 = 00001
inversion des bits    = 11110
```

→ **$(-1)_{10}$ = 11110**

• **$(-15)_{10}$**

```
|-15| = 15 = 01111
inversion des bits    = 10000
```

→ **$(-15)_{10}$ = 10000**

• **Les deux zéros**

```
+0 = 00000
-0 = 11111   (inversion de 00000)
```

*La présence de deux écritures pour zéro est LE défaut du complément à 1.*

## Partie B — Décoder ces mots (complément à 1, 5 bits)

Règle : si le bit de gauche est 0 → nombre positif, lu directement.

Si le bit de gauche est 1 → nombre négatif : on inverse les bits pour obtenir la valeur absolue.

• **00101**

```
bit de gauche = 0 → positif → 00101 = 5
```

→ **00101 = $(5)_{10}$**

• **11010**

```
bit de gauche = 1 → négatif
inversion : 11010 → 00101 = 5
donc valeur = −5
```

→ **11010 = $(-5)_{10}$**

• **10000**

```
bit de gauche = 1 → négatif
inversion : 10000 → 01111 = 15
donc valeur = −15
```

→ **10000** = $\mathbf{(-15)_{10}}$

• **11111**

```
bit de gauche = 1 → négatif
inversion : 11111 → 00000 = 0
donc valeur = −0
```

→ **11111** = $\mathbf{(0)_{10}}$

• **01111**

```
bit de gauche = 0 → positif → 01111 = 15
```

→ **01111** = $\mathbf{(15)_{10}}$

## Partie C — Additions avec « report circulaire »

En complément à 1, on additionne normalement.

RÈGLE SPÉCIALE : si une retenue SORT du bit de gauche (6e bit), on la réinjecte en l'ajoutant au bit de droite du résultat (c'est le report circulaire). S'il n'y a pas de retenue sortante, le résultat est direct.

• **(5) + (-3)**

```
  0 0 1 0 1   (+5)
+ 1 1 1 0 0   (-3)
  ---------
1 0 0 0 0 1   <- retenue sortante = 1
  Report circulaire : on ajoute la retenue au résultat :
  0 0 0 0 1
+         1
  ---------
  0 0 0 1 0
```

→ **00010** = $\mathbf{(2)_{10}}$

*Retenue sortante → report circulaire → 00010 = +2. Vérif : 5 + (−3) = 2.*

• **(-5) + (2)**

```
  1 1 0 1 0   (-5)
+ 0 0 0 1 0   (+2)
  ---------
  1 1 1 0 0   (pas de retenue sortante → aucune correction)
```

→ **11100** = $\mathbf{(-3)_{10}}$

*Aucune retenue sortante : résultat direct 11100 = −3. Vérif : −5 + 2 = −3.*

• **(7) + (-4)**

```
  0 0 1 1 1   (+7)
+ 1 1 0 1 1   (-4)
  ---------
1 0 0 0 1 0   <- retenue sortante = 1
  Report circulaire : on ajoute la retenue au résultat :
  0 0 0 1 0
+         1
  ---------
  0 0 0 1 1
```

→ **00011** = $\mathbf{(3)_{10}}$

*Retenue sortante → report circulaire → 00011 = +3. Vérif : 7 + (−4) = 3.*

• **(6) + (-6)**

```
  0 0 1 1 0   (+6)
+ 1 1 0 0 1   (-6)
  ---------
  1 1 1 1 1   (pas de retenue sortante → aucune correction)
```

→ **11111 = $(0)_{10}$**

*Cas remarquable : la somme d'un nombre et de son opposé donne 11111, c'est-à-dire −0 (et non +0). Illustration directe du problème des deux zéros.*

## Partie D — À retenir

• Négatif en complément à 1 = inversion de tous les bits (rien de plus).

• Sur n bits : plage de −(2^(n−1) − 1) à +(2^(n−1) − 1). Sur 5 bits : de −15 à +15.

• Deux zéros : +0 = 00000 et −0 = 11111.

• Addition : report circulaire obligatoire quand une retenue sort à gauche.

• Ces défauts (double zéro + correction de retenue) expliquent pourquoi les ordinateurs ont finalement adopté le complément à 2, où le zéro est unique et l'addition ne demande aucune correction.

**Exercice 5 : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants**

## 1. Nombres demandés

• **$(9)_{10}$**

```
9 ≥ 0 → écriture binaire directe sur 8 bits = 00001001
```

→ **$(9)_{10}$ = 00001001**

*Positif : simple binaire. 9 = 8 + 1.*

• **$(-13)_{10}$**

```
|-13| = 13 = 00001101
complément à 1 (inversion) = 11110010
puis + 1                   = 11110011
```

→ **$(-13)_{10}$ = 11110011**

*Vérification : 11110011 décode bien en −13.*

• **$(-127)_{10}$**

```
|-127| = 127 = 01111111
complément à 1 (inversion) = 10000000
puis + 1                   = 10000001
```

→ **$(-127)_{10}$ = 10000001**

*127 = 01111111 → inversion 10000000 → +1 = 10000001.*

## 2. Cas complémentaires pertinents

• **$(0)_{10}$**

```
0 ≥ 0 → écriture binaire directe sur 8 bits = 00000000
```

→ **$(0)_{10}$ = 00000000**

*Zéro UNIQUE en complément à 2 (contrairement au complément à 1 qui a +0 et −0).*

• **$(-1)_{10}$**

```
|-1| = 1 = 00000001
complément à 1 (inversion) = 11111110
puis + 1                   = 11111111
```

→ **$(-1)_{10}$ = 11111111**

*Le cas le plus emblématique : −1 s'écrit avec QUE des 1 (11111111).*

• **$(127)_{10}$**

```
127 ≥ 0 → écriture binaire directe sur 8 bits = 01111111
```

→ **$(127)_{10}$ = 01111111**

*Plus grand positif sur 8 bits : 01111111 = 2^7 − 1.*

• **$(-128)_{10}$**

```
|−128| = 128 dépasse le maximum positif (+127) : cas limite.
On applique quand même la méthode : 128 = 10000000
complément à 1 (inversion) = 01111111
puis + 1                   = 10000000
→ −128 est le seul nombre dont le complément à 2 se retrouve identique à
lui-même.
```

→ **$(-128)_{10}$ = 10000000**

*Plus petit négatif sur 8 bits. La plage est ASYMÉTRIQUE : −128 existe mais +128 n'est pas représentable sur 8*

*bits signés.*

• **$(100)_{10}$**

```
100 ≥ 0 → écriture binaire directe sur 8 bits = 01100100
```

→ **$(100)_{10}$ = 01100100**

• **$(-100)_{10}$**

```
|-100| = 100 = 01100100
complément à 1 (inversion) = 10011011
puis + 1                   = 10011100
```

→ **$(-100)_{10}$ = 10011100**

*Comparer 100 = 01100100 et −100 = 10011100 : le bit de gauche (signe) distingue les deux.*

## 3. À retenir

• Négatif = inversion des bits (complément à 1) PUIS + 1.

• Le bit de gauche joue le rôle de bit de signe : 0 = positif, 1 = négatif.

• Sur n bits : plage de −2^(n−1) à +(2^(n−1) − 1). Sur 8 bits : −128 à +127 (asymétrique).

• Un SEUL zéro (00000000) : c'est l'avantage décisif sur le complément à 1.

Astuce de contrôle : un nombre + son opposé doit donner 0 sur 8 bits (la retenue qui sort du 8e bit est simplement ignorée). Ex. 13 (00001101) + (−13) (11110011) = 1 00000000 → 00000000.

**Exercice 5 bis : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants sur le nombre minimum d'octets. Combien d'octets faut-il pour chacun ?**

## Méthode

1) Choisir la taille avec la plage : 1 octet signé = −128 à +127 ; 2 octets signés = −32768 à +32767.

2) Écrire la valeur absolue DIRECTEMENT sur cette taille (avec ses 0 de tête), puis, si le nombre est négatif, inverser et ajouter 1.

3) Bits non significatifs : devant un positif on peut ajouter des 0, devant un négatif on ajoute des 1. La valeur ne change pas (extension du signe).

## 1. Nombres demandés

• **$(-5)_{10}$**

```
−128 ≤ −5 ≤ 127 → 1 octet
|−5| = 5 = 00000101
complément à 1 (inversion) = 11111010
puis + 1                   = 11111011
```

→ **$(-5)_{10}$ = 11111011 (1 octet)**

*Sur le minimum de bits, −5 = 1011 (4 bits). Pour remplir l'octet, on ajoute des 1 à gauche (1111 1011), pas des 0 : 0000 1011 vaudrait +11.*

• **$(128)_{10}$**

```
128 > 127 → ne tient pas sur 1 octet signé → 2 octets
128 sur 16 bits = 00000000 10000000
```

→ **$(128)_{10}$ = 00000000 10000000 (2 octets)**

*Piège : 128 = 10000000 tient sur 8 bits, mais en complément à 2 ce mot vaut −128. Il faut un 0 de signe devant, donc un deuxième octet.*

• **$(-128)_{10}$**

```
−128 ≥ −128 → 1 octet
|−128| = 128 = 10000000
complément à 1 (inversion) = 01111111
puis + 1                   = 10000000
```

→ **$(-128)_{10}$ = 10000000 (1 octet)**

*Comparer avec 128 : −128 tient sur 1 octet, +128 demande 2 octets (plage asymétrique).*

• **$(-129)_{10}$**

```
−129 < −128 → 2 octets
|−129| = 129 = 00000000 10000001
complément à 1 (inversion) = 11111111 01111110
puis + 1                   = 11111111 01111111
```

→ **$(-129)_{10}$ = 11111111 01111111 (2 octets)**

*Sur 8 bits on obtiendrait 01111111 = +127 : le bit de signe serait faux. Le premier octet, rempli de 1, n'est fait que de bits non significatifs, mais il est indispensable.*

• **$(300)_{10}$**

```
300 > 127 et ≤ 32767 → 2 octets
300 = 256 + 32 + 8 + 4 → 00000001 00101100
```

→ **$(300)_{10}$ = 00000001 00101100 (2 octets)**

*Positif : on complète simplement à gauche avec des 0.*

• **$(-1000)_{10}$**

```
−32768 ≤ −1000 < −128 → 2 octets
|−1000| = 1000 = 00000011 11101000
complément à 1 (inversion) = 11111100 00010111
puis + 1                   = 11111100 00011000
```

→ **$(-1000)_{10}$ = 11111100 00011000 (2 octets)**

*Erreur classique : coder 1000 sur 11 bits (01111101000 → 10000011000), puis compléter avec des 0 → 00000100 00011000 = +1048. Il fallait compléter avec des 1.*

## 2. À retenir

• Nombre d'octets : on regarde la plage (1 octet : −128 à 127 ; 2 octets : −32768 à 32767), pas seulement le nombre de chiffres binaires.

• Le bit de gauche doit toujours être le bon bit de signe : un positif dont le bit de gauche vaudrait 1 (comme 128) demande un octet de plus.

• Bits non significatifs : des 0 devant un positif, des 1 devant un négatif. Le plus sûr est d'écrire la valeur absolue sur la taille finale AVANT d'inverser.

**Exercice 6 : donne la représentation décimale des entiers signés suivants (codés en binaire complément à 2)**

## 1. Nombres demandés

• **$(1100\ 1101)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0011 0010
+ 1                : 51
donc valeur = −51
```

→ **$(1100\ 1101)_2 = (-51)_{10}$ [sur 8 bits]**

*Contrôle : 11001101 vaut 205 en non signé ; 205 − 256 = −51 (même résultat).*

• **$(0000\ 1101)_2$**

```
Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.
0000 1101 = 13
```

→ **$(0000\ 1101)_2 = (13)_{10}$ [sur 8 bits]**

*Positif : 8 + 4 + 1 = 13.*

• **$(1001\ 0001\ 0011\ 0010)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0110 1110 1100 1101
+ 1                : 28366
donc valeur = −28366
```

→ **$(1001\ 0001\ 0011\ 0010)_2 = (-28366)_{10}$ [sur 16 bits]**

*Sur 16 bits : inversion puis +1 donne 28366, d'où −28366.*

• **$(0000\ 0000\ 0111\ 0101)_2$**

```
Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.
0000 0000 0111 0101 = 117
```

→ **$(0000\ 0000\ 0111\ 0101)_2 = (117)_{10}$ [sur 16 bits]**

*Positif : 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 117.*

## 2. Cas complémentaires pertinents

• **$(1111\ 1111)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0000 0000
+ 1                : 1
donc valeur = −1
```

→ **$(1111\ 1111)_2 = (-1)_{10}$ [sur 8 bits]**

*Le motif « tout à 1 » vaut toujours −1 en complément à 2.*

• **$(1000\ 0000)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0111 1111
+ 1                : 128
donc valeur = −128
```

→ **$(1000\ 0000)_2 = (-128)_{10}$ [sur 8 bits]**

*Cas limite : plus petit négatif sur 8 bits = −128 (la plage est asymétrique, +128 n'existe pas).*

• **$(0111\ 1111)_2$**

```
Bit de gauche = 0 → nombre POSITIF, lu directement.
0111 1111 = 127
```

→ **$(0111\ 1111)_2 = (127)_{10}$ [sur 8 bits]**

*Plus grand positif sur 8 bits = +127.*

• **$(1111\ 1111\ 1111\ 1111)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0000 0000 0000 0000
+ 1                : 1
donc valeur = −1
```

→ **$(1111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = (-1)_{10}$ [sur 16 bits]**

*−1 s'écrit « tout à 1 » quelle que soit la largeur (ici 16 bits).*

• **$(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$**

```
Bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.
inversion des bits : 0111 1111 1111 1111
+ 1                : 32768
donc valeur = −32768
```

→ **$(1000\ 0000\ 0000\ 0000)_2 = (-32768)_{10}$ [sur 16 bits]**

*Plus petit négatif sur 16 bits = −32768.*

## 3. À retenir

• Bit de gauche = bit de signe : 0 → positif (lecture directe), 1 → négatif (inverser puis + 1).

• Méthode alternative pour un négatif : valeur = (lecture non signée) − 2^n. Ex. 11001101 = 205 ; 205 − 256 = −51.

• « Tout à 1 » = −1 ; « 1 suivi de zéros » = plus petit négatif (−2^(n−1)).

• Plage sur n bits : de −2^(n−1) à +(2^(n−1) − 1). 8 bits : −128..+127 ; 16 bits : −32768..+32767.

## Exercice 7 : convertis ces nombres binaires en base 10

• **$(1000001,111)_2$**

```
Bit   :  1  0  0 0 0 0 1 ,   1    1     1
Poids : 64 32 16 8 4 2 1   0,5 0,25 0,125
```

Somme : 64 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0,125 = **$(65,875)_{10}$**

*Entière 1000001 = 64 + 1 = 65 ; fractionnaire 111 = 0,5 + 0,25 + 0,125 = 0,875. Total 65,875.*

• **$(1111000,10101)_2$**

```
Bit   :  1  1  1 1 0 0 0 ,   1    0     1      0       1
Poids : 64 32 16 8 4 2 1   0,5 0,25 0,125 0,0625 0,03125
```

Somme : 64 + 32 + 16 + 8 + 0,5 + 0,125 + 0,03125 = **$(120,65625)_{10}$**

*Entière 1111000 = 64 + 32 + 16 + 8 = 120 ; fractionnaire 10101 = 0,5 + 0,125 + 0,03125 = 0,65625. Total 120,65625.*

• **$(0,1)_2$**

```
Bit   : 0 ,   1
Poids : 1   0,5
```

Somme : 0,5 = **$(0,5)_{10}$**

*Le tout premier bit fractionnaire : 2^-1 = 0,5.*

• **$(0,001)_2$**

```
Bit   : 0 ,   0    0     1
Poids : 1   0,5 0,25 0,125
```

Somme : 0,125 = **$(0,125)_{10}$**

*Un 1 en 3e position fractionnaire : 2^-3 = 0,125.*

• **$(11,011)_2$**

```
Bit   : 1 1 ,   0    1     1
Poids : 2 1   0,5 0,25 0,125
```

Somme : 2 + 1 + 0,25 + 0,125 = **$(3,375)_{10}$**

*Entière 11 = 3 ; fractionnaire 011 = 0,25 + 0,125 = 0,375. Total 3,375.*

• **$(0,1111)_2$**

```
Bit   : 0 ,   1    1     1      1
Poids : 1   0,5 0,25 0,125 0,0625
```

Somme : 0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = **$(0,9375)_{10}$**

*0,5 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 = 0,9375. Plus on ajoute de 1, plus on s'approche de 1.*

• **$(1010,0101)_2$**

```
Bit   : 1 0 1 0 ,   0    1     0      1
Poids : 8 4 2 1   0,5 0,25 0,125 0,0625
```

Somme : 8 + 2 + 0,25 + 0,0625 = **$(10,3125)_{10}$**

*Entière 1010 = 10 ; fractionnaire 0101 = 0,25 + 0,0625 = 0,3125. Total 10,3125.*

## À retenir

• Les poids fractionnaires se DIVISENT par 2 à chaque rang : 0,5 ; 0,25 ; 0,125 ; 0,0625 ; 0,03125…

• (0,111…1)2 (n uns) vaut 1 − 2^-n : cela tend vers 1 sans jamais l'atteindre (analogue de 0,999… en décimal).

• Contrôle rapide : la partie fractionnaire d'un binaire fini est toujours un multiple de 2^-k (k = nombre de

bits après la virgule), donc son écriture décimale est finie.

## Exercice 8 : convertis ces nombres réels en base 2

• **$(4,5)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
4 ÷ 2 = 2   reste 0
2 ÷ 2 = 1   reste 0
1 ÷ 2 = 0   reste 1
→ restes lus de bas en haut = 100
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,5 × 2 = 1  ->  1   (reste 0)
→ partie fractionnaire = 1
```

Résultat : **$(4.5)_{10} = (100,1)_2$**

*Cas fini : 0,5 = 0,1 en binaire. Donc 4,5 = 100,1.*

• **$(3,14)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
3 ÷ 2 = 1   reste 1
1 ÷ 2 = 0   reste 1
→ restes lus de bas en haut = 11
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,14 × 2 = 0,28  ->  0   (reste 0,28)
0,28 × 2 = 0,56  ->  0   (reste 0,56)
0,56 × 2 = 1,12  ->  1   (reste 0,12)
0,12 × 2 = 0,24  ->  0   (reste 0,24)
0,24 × 2 = 0,48  ->  0   (reste 0,48)
0,48 × 2 = 0,96  ->  0   (reste 0,96)
0,96 × 2 = 1,92  ->  1   (reste 0,92)
0,92 × 2 = 1,84  ->  1   (reste 0,84)
0,84 × 2 = 1,68  ->  1   (reste 0,68)
0,68 × 2 = 1,36  ->  1   (reste 0,36)
0,36 × 2 = 0,72  ->  0   (reste 0,72)
0,72 × 2 = 1,44  ->  1   (reste 0,44)
… le reste ne devient jamais 0 → développement INFINI (on tronque à 12 b
its)
→ partie fractionnaire ≈ 001000111101
```

Résultat : **$(3.14)_{10} \approx (11,001000111101)_2$**

*Développement INFINI : 3,14 ne se code pas exactement en binaire. C'est exactement le genre de nombre qui provoque une petite erreur d'arrondi en IEEE 754.*

• **$(0,5)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
0 ÷ 2 = 0   reste 0   → partie entière = 0
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,5 × 2 = 1  ->  1   (reste 0)
→ partie fractionnaire = 1
```

Résultat : **$(0.5)_{10} = (0,1)_2$**

*Le plus simple : 0,5 = 2^-1 = 0,1.*

• **$(2,25)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
2 ÷ 2 = 1   reste 0
1 ÷ 2 = 0   reste 1
```

```
→ restes lus de bas en haut = 10
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,25 × 2 = 0,5  ->  0   (reste 0,5)
0,5 × 2 = 1  ->  1   (reste 0)
→ partie fractionnaire = 01
```

Résultat : $\mathbf{(2.25)_{10} = (10,01)_2}$

*0,25 = 2^-2 → 0,01. Donc 10,01.*

**• $(6,75)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
6 ÷ 2 = 3   reste 0
3 ÷ 2 = 1   reste 1
1 ÷ 2 = 0   reste 1
→ restes lus de bas en haut = 110
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,75 × 2 = 1,5  ->  1   (reste 0,5)
0,5 × 2 = 1  ->  1   (reste 0)
→ partie fractionnaire = 11
```

Résultat : $\mathbf{(6.75)_{10} = (110,11)_2}$

*0,75 = 0,5 + 0,25 → 0,11. Donc 110,11.*

**• $(10,625)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
10 ÷ 2 =  5   reste 0
 5 ÷ 2 =  2   reste 1
 2 ÷ 2 =  1   reste 0
 1 ÷ 2 =  0   reste 1
→ restes lus de bas en haut = 1010
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,625 × 2 = 1,25  ->  1   (reste 0,25)
0,25 × 2 = 0,5  ->  0   (reste 0,5)
0,5 × 2 = 1  ->  1   (reste 0)
→ partie fractionnaire = 101
```

Résultat : $\mathbf{(10.625)_{10} = (1010,101)_2}$

*0,625 = 0,5 + 0,125 → 0,101. Donc 1010,101.*

**• $(0,1)_{10}$**

**Partie entière : divisions par 2**

```
0 ÷ 2 = 0   reste 0   → partie entière = 0
```

**Partie fractionnaire : multiplications par 2**

```
0,1 × 2 = 0,2  ->  0   (reste 0,2)
0,2 × 2 = 0,4  ->  0   (reste 0,4)
0,4 × 2 = 0,8  ->  0   (reste 0,8)
0,8 × 2 = 1,6  ->  1   (reste 0,6)
0,6 × 2 = 1,2  ->  1   (reste 0,2)
0,2 × 2 = 0,4  ->  0   (reste 0,4)
0,4 × 2 = 0,8  ->  0   (reste 0,8)
0,8 × 2 = 1,6  ->  1   (reste 0,6)
0,6 × 2 = 1,2  ->  1   (reste 0,2)
0,2 × 2 = 0,4  ->  0   (reste 0,4)
0,4 × 2 = 0,8  ->  0   (reste 0,8)
0,8 × 2 = 1,6  ->  1   (reste 0,6)
… le reste ne devient jamais 0 → développement INFINI (on tronque à 12 b
```

```
its)
→ partie fractionnaire ≈ 000110011001
```

Résultat : $\mathbf{(0.1)_{10} \approx (0{,}000110011001)_2}$

*Le cas d'école : 0,1 donne 0,0001100110011001…(motif 0011 répété), INFINI. C'est la raison pour laquelle 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 exactement sur un ordinateur.*

## À retenir

• Une fraction décimale se code EXACTEMENT en binaire seulement si elle s'écrit comme une somme de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16… (puissances de 2). Ex. 0,5 ; 0,25 ; 0,75 ; 0,625 : finis.

• Sinon (0,1 ; 0,2 ; 3,14 ; 0,3…), le développement est INFINI et périodique : l'ordinateur doit tronquer, d'où les erreurs d'arrondi de la norme IEEE 754.

• Contrôle : on peut reconvertir en base 10 (somme des poids) pour vérifier les cas finis.

**Exercice 9 : les codes suivants ont une taille de 16bits, ils ne sont pas signés et donnés en hexadécimal. Calculez leur valeur en binaire et en décimal.**

• **$(5C8)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   0=0000   5=0101   C=1100   8=1000
```

Binaire (16 bits) : **0000 0101 1100 1000**

Décimal : 5×256 + 12×16 + 8×1 = **$(1480)_{10}$**

*Sur 16 bits on complète à gauche : 05C8.*

• **$(849D)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   8=1000   4=0100   9=1001   D=1101
```

Binaire (16 bits) : **1000 0100 1001 1101**

Décimal : 8×4096 + 4×256 + 9×16 + 13×1 = **$(33949)_{10}$**

*Commence par 8 (bit de gauche = 1) : en NON signé c'est un grand positif.*

• **$(8052)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   8=1000   0=0000   5=0101   2=0010
```

Binaire (16 bits) : **1000 0000 0101 0010**

Décimal : 8×4096 + 5×16 + 2×1 = **$(32850)_{10}$**

*Le chiffre 0 donne un quartet nul 0000.*

• **$(7A0F)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   7=0111   A=1010   0=0000   F=1111
```

Binaire (16 bits) : **0111 1010 0000 1111**

Décimal : 7×4096 + 10×256 + 15×1 = **$(31247)_{10}$**

*F = 1111 (quartet plein) ; A = 1010.*

• **$(0000)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   0=0000   0=0000   0=0000   0=0000
```

Binaire (16 bits) : **0000 0000 0000 0000**

Décimal : 0 = **$(0)_{10}$**

*Valeur minimale sur 16 bits : 0.*

• **$(FFFF)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   F=1111   F=1111   F=1111   F=1111
```

Binaire (16 bits) : **1111 1111 1111 1111**

Décimal : 15×4096 + 15×256 + 15×16 + 15×1 = **$(65535)_{10}$**

*Valeur MAXIMALE sur 16 bits : 65535 = 2^16 − 1 (tous les bits à 1).*

• **$(8000)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   8=1000   0=0000   0=0000   0=0000
```

Binaire (16 bits) : **1000 0000 0000 0000**

Décimal : 8×4096 = **$(32768)_{10}$**

*Seul le bit de poids fort est à 1 : 2^15 = 32768. Frontière signé/non signé : en complément à 2 ce même code vaudrait −32768.*

• **$(00FF)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   0=0000   0=0000   F=1111   F=1111
```

Binaire (16 bits) : **0000 0000 1111 1111**

Décimal : 15×16 + 15×1 = **$(255)_{10}$**

*Octet de poids faible plein, octet de poids fort nul : 255.*

• **$(CAFE)_{16}$**

```
Chaque chiffre hexa -> 4 bits :
   C=1100   A=1010   F=1111   E=1110
```

Binaire (16 bits) : **1100 1010 1111 1110**

Décimal : 12×4096 + 10×256 + 15×16 + 14×1 = **$(51966)_{10}$**

*Exemple « mnémonique » : C=1100, A=1010, F=1111, E=1110 → 51966.*

## À retenir

• 1 chiffre hexa = 4 bits ; 16 bits = 4 chiffres hexa = 2 octets. C'est pourquoi l'hexadécimal est si pratique en informatique : il « résume » le binaire sans perte.

• Non signé sur 16 bits : plage 0 à 65535. Un premier chiffre ≥ 8 met le bit de poids fort à 1 (ce serait négatif en complément à 2, mais reste positif ici).

• Contrôle : la valeur décimale doit toujours rester entre 0 et 65535.

## Exercice 10 : converti chaque nombre binaire en hexadécimal

• **$(1010\ 1100\ 1111)_2$**

```
On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :
   1010 1100 1111
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   1010=A   1100=C   1111=F
```

→ **$(1010\ 1100\ 1111)_2 = (ACF)_{16}$** (soit 2767 en décimal)

*12 bits = 3 quartets pile : A, C, F → ACF.*

• **$(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2$**

```
On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :
   1111 0000 1010 1010
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   1111=F   0000=0   1010=A   1010=A
```

→ **$(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2 = (F0AA)_{16}$** (soit 61610 en décimal)

*16 bits = 4 quartets : F, 0, A, A → F0AA.*

• **$(10111)_2$**

```
On complète à gauche par 3 zéro(s) pour avoir un nombre de bits multiple
de 4 :
   10111  ->  0001 0111
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   0001=1   0111=7
```

→ **$(10111)_2 = (17)_{16}$** (soit 23 en décimal)

*5 bits : NON multiple de 4 → on ajoute 3 zéros à gauche (00010111). Étape à ne pas oublier.*

• **$(110010101)_2$**

```
On complète à gauche par 3 zéro(s) pour avoir un nombre de bits multiple
de 4 :
   110010101  ->  0001 1001 0101
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   0001=1   1001=9   0101=5
```

→ **$(110010101)_2 = (195)_{16}$** (soit 405 en décimal)

*9 bits → on ajoute 3 zéros à gauche pour former 3 quartets (0001 1001 0101 = 195).*

• **$(11111111)_2$**

```
On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :
   1111 1111
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   1111=F   1111=F
```

→ **$(11111111)_2 = (FF)_{16}$** (soit 255 en décimal)

*Un octet plein = FF. À retenir : 8 bits = 2 chiffres hexa.*

• **$(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2$**

```
On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :
   1101 1110 1010 1101
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   1101=D   1110=E   1010=A   1101=D
```

→ **$(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2 = (DEAD)_{16}$** (soit 57005 en décimal)

*Exemple mnémonique : donne DEAD.*

• **$(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2$**

```
On regroupe par quartets de 4 bits (depuis la droite) :
   1011 1110 1110 1111
Chaque quartet -> 1 chiffre hexa :
   1011=B   1110=E   1110=E   1111=F
```

→ **$(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2 = (BEEF)_{16}$** (soit 48879 en décimal)

*Autre mnémonique : donne BEEF.*

## 3. À retenir

• 4 bits = 1 chiffre hexa ; 8 bits (1 octet) = 2 chiffres hexa ; 16 bits = 4 chiffres hexa.

• Toujours regrouper depuis la DROITE, et compléter à GAUCHE par des zéros si besoin (les zéros de tête ne changent pas la valeur).

• Contrôle : convertir l'hexa obtenu en décimal doit redonner la valeur du binaire de départ.

## Exercice 11 : quelques questions de réflexion...

### 1. Valeurs minimum et maximum des entiers signés (32 et 64 bits)

Pour des entiers signés en complément à 2 sur n bits, la plage va de −2^(n−1) à +2^(n−1) − 1 (un bit sert au signe ; la plage est légèrement asymétrique : une valeur négative de plus que de positives).

| Bits | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 32 | −2^31 = −2 147 483 648 | +2^31 − 1 = +2 147 483 647 |
| 64 | −2^63 = −9 223 372 036 854 775 808 | +2^63 − 1 = +9 223 372 036 854 775 807 |

*Soit environ ±2,1 milliards sur 32 bits, et ±9,2 × 10^18 sur 64 bits.*

### 2. Ces nombres signés tiennent-ils sur un seul octet (8 bits) ?

Sur un octet signé (complément à 2), la plage est −128 à +127. On répond oui si le nombre est dans cet intervalle.

| Nombre | Réponse | Justification |
|---|---|---|
| $(128)_{10}$ | NON | 128 > 127 : dépasse le maximum positif (+127). |
| $(-128)_{10}$ | OUI | C'est exactement le minimum : 10000000. |
| $(255)_{10}$ | NON | 255 > 127 (255 tiendrait en NON signé, pas en signé). |
| $(127)_{10}$ | OUI | C'est exactement le maximum : 01111111. |

### 3. Pourquoi « bit de signe + valeur absolue » est une mauvaise idée

Dans ce système, le bit de gauche indique le signe et les bits restants la valeur absolue.

Deux défauts majeurs :

**a) Le problème des DEUX zéros.**

```
+0 = 0 0000000
-0 = 1 0000000
```

Il existe deux écritures pour zéro, ce qui gaspille une combinaison et complique tout test « est-ce égal à 0 ? ».

**b) L'arithmétique ne fonctionne pas**

Si on additionne bêtement les motifs de bits, le résultat est faux. Exemple, (+5) + (−5) sur 8 bits :

```
+5 = 0 0000101
-5 = 1 0000101
somme brute des bits = 1 0001010  =  −10  (FAUX ! on attendait 0)
```

Il faut donc une logique spéciale : comparer les signes, comparer les valeurs absolues, décider d'additionner ou de soustraire… Le matériel est bien plus compliqué.

*En complément à 2, ces deux problèmes disparaissent : un seul zéro, et un simple additionneur suffit ((+5)+(−5) donne 0 automatiquement, la retenue sortante étant ignorée). C'est pourquoi c'est le complément à 2 qui est utilisé partout.*

## 4. Le message « Option Info » en binaire (ASCII)

Chaque caractère ASCII occupe 1 octet (8 bits). On lit son code dans la table ASCII puis on le convertit en binaire.

```
O          ASCII  79  ->  01001111
p          ASCII 112  ->  01110000
t          ASCII 116  ->  01110100
i          ASCII 105  ->  01101001
o          ASCII 111  ->  01101111
n          ASCII 110  ->  01101110
(espace)   ASCII  32  ->  00100000
I          ASCII  73  ->  01001001
n          ASCII 110  ->  01101110
f          ASCII 102  ->  01100110
o          ASCII 111  ->  01101111
```

Message complet en binaire (11 octets, séparés par des espaces) :

```
01001111 01110000 01110100 01101001 01101111 01101110 00100000 01001001
01101110 01100110 01101111
```

Le message « Option Info » compte 11 caractères, donc **11 octets (88 bits).**

*L'espace est un caractère à part entière (code 32) et compte pour un octet.*

## 5. Le code de 2 octets (AE75)16 : signé et non signé

Étape 1 — conversion en binaire (chaque chiffre hexa = 4 bits) :

```
A=1010  E=1110  7=0111  5=0101
(AE75)16 = 1010 1110 0111 0101
```

Étape 2 — le bit de gauche vaut 1.

• NON signé : on lit directement. 10×4096 + 14×256 + 7×16 + 5 = **44661**

• Signé (complément à 2) : le bit de gauche = 1 → nombre NÉGATIF.

```
inversion : 0101 0001 1000 1010
+ 1       : 0101 0001 1000 1011  = 20875
```

donc la valeur signée est **−20875**

*Contrôle : valeur signée = valeur non signée − 2^16 = 44661 − 65536 = −20875. Cohérent.*